

Topic 12 練習プリント

320km/hでもパンタグラフが離れないのはなぜ？ - 電線・弛み・張力

問題 1-6

問1 [基礎]

支持点が同一高さ、均一荷重、小弛度近似の電線で、弛度 D 、単位長さ当たり荷重 w 、径間 S 、水平張力 T の関係として正しいものはどれか。

1. $D \propto wS/T$
2. $D \propto T/(wS^2)$
3. $D \propto wS^2/T$
4. $D \propto wT/S^2$
5. D は S と T に依存しない。

問2 [基礎]

単位長さ当たり荷重 $w=12$ N/m、径間 $S=50$ m、水平張力 $T=15$ kN の電線の弛度として最も近いものはどれか。

1. 0.10 m
2. 0.20 m
3. 0.25 m
4. 0.40 m
5. 2.50 m

問3 [基礎]

径間 $S=80$ m、弛度 $D=0.600$ m の電線の近似実長 L として最も近いものはどれか。

1. 80.0012 m
2. 80.0060 m
3. 80.0120 m
4. 80.1200 m
5. 80.6000 m

問4 [本試験標準]

同じ電線で単位長さ当たり荷重と水平張力が変わらないものとする。径間 40 m のとき弛度が 0.320 m であった。径間を 60 m にしたときの弛度として最も近いものはどれか。

1. 0.480 m
2. 0.600 m
3. 0.720 m
4. 0.800 m
5. 1.080 m

問5 [本試験標準]

同一の単位長さ当たり荷重を受ける電線について、状態1では径間 $S_1=50$ m、弛度 $D_1=0.500$ m、状態2では径間 $S_2=75$ m、弛度 $D_2=0.750$ m である。水平張力の比 T_2/T_1 はどれか。

1. 0.667
2. 1.00
3. 1.50
4. 2.25
5. 3.00

問6 [本試験標準]

径間 $S=100$ m、初期弛度 $D_0=1.00$ m の電線がある。線膨張係数 $\alpha=12 \times 10^{-6}$ /°C、温度上昇 25°C とし、支持点間距離は変わらず、張力による伸びは無視する。温度上昇後の弛度として最も近いものはどれか。

1. 1.03 m
2. 1.15 m
3. 1.46 m
4. 1.73 m
5. 2.00 m

問題 7-12

問7 [本試験標準]

径間 $S=60$ m の電線について、近似実長が $L=60.020$ m である。弛度として最も近いものはどれか。

1. 0.245 m
2. 0.387 m
3. 0.548 m
4. 0.671 m
5. 0.894 m

問8 [本試験標準]

電線自重による鉛直荷重が 8 N/m、着雪による鉛直荷重が 2 N/m、水平風圧荷重が 7.5 N/m である。径間 $S=40$ m、水平張力 $T=10$ kN とする。合成荷重 w と、その方向の弛度 D の組合せとして正しいものはどれか。

1. $w=10.0$ N/m、 $D=0.200$ m
2. $w=12.5$ N/m、 $D=0.250$ m
3. $w=15.5$ N/m、 $D=0.310$ m
4. $w=17.5$ N/m、 $D=0.350$ m
5. $w=19.5$ N/m、 $D=0.390$ m

問9 [本試験標準]

張力 $T=18$ kN、線密度 $\mu=2.0$ kg/m の理想弦モデルで、横波の伝播速度として最も近いものはどれか。

1. 67.1 m/s
2. 90.0 m/s
3. 94.9 m/s
4. 134 m/s
5. 180 m/s

問10 [本試験標準]

波動伝播と高速集電に関する記述として正しいものはどれか。

1. $c=\sqrt{T/\mu}$ なので、張力を大きくすると波動速度は低下する。
2. $c=\sqrt{T/\mu}$ なので、線密度を大きくすると波動速度は上昇する。
3. 理想弦の波動速度が列車速度より大きければ、実際のパンタグラフ集電は必ず安定する。
4. 張力を大きくすると理想弦の波動速度は上がり、線密度を大きくすると下がるが、実際の高速集電可否はこの大小関係だけでは判定できない。
5. 高速集電では電線の張力や質量は機械的な波動伝播に関係しない。

問11 [複合・応用]

径間 $S=60$ m、初期弛度 $D_0=0.500$ m の電線がある。線膨張係数 $\alpha=12 \times 10^{-6}$ /°C、温度上昇 40°C 、単位長さ当たり荷重 $w=9.0$ N/m とし、支持点間距離は変わらず、張力による伸びは無視する。温度上昇後の弛度 D_1 と、その状態の水平張力 T_1 の組合せとして最も近いものはどれか。

1. $D_1=0.500$ m、 $T_1=8.10$ kN
2. $D_1=0.692$ m、 $T_1=5.85$ kN
3. $D_1=0.948$ m、 $T_1=4.27$ kN
4. $D_1=0.948$ m、 $T_1=8.55$ kN
5. $D_1=1.34$ m、 $T_1=3.02$ kN

問12 [複合・応用]

電線自重による鉛直荷重が 9 N/m、着雪による鉛直荷重が 3 N/m、水平風圧荷重が 9 N/m である。径間 $S=50$ m で、合成荷重方向の弛度を 0.3125 m 以下にするために必要な水平張力を求める。さらに線密度 $\mu=1.5$ kg/m の理想弦モデルで、その張力に対応する波動速度を求める。組合せとして正しいものはどれか。

1. 12.0 kN、89.4 m/s
2. 15.0 kN、100 m/s
3. 18.0 kN、110 m/s
4. 15.0 kN、122 m/s
5. 24.0 kN、126 m/s

解答・完全解説 1-6

問1 正答: 3

小弛度の放物線近似では $D = wS^2/(8T)$ 。したがって $D \propto wS^2/T$ 。荷重に一次比例し、径間の二乗に比例し、水平張力に反比例する。径間を一次比例で扱うのが典型的な誤りである。

問2 正答: 3

$T = 15 \text{ kN} = 15000 \text{ N}$ 。

$D = 12 \times 50^2 / (8 \times 15000) = 30000 / 120000 = 0.250 \text{ m}$ 。

問3 正答: 3

$L = \text{約 } S + 8D^2/(3S)$

$= 80 + 8 \times 0.600^2 / (3 \times 80) = 80 + 2.88 / 240 = 80.0120 \text{ m}$ 。

弛度があるので $L > S$ となることも確認できる。

問4 正答: 3

同じ w, T なら $D \propto S^2$ 。

$D2 = 0.320 \times (60/40)^2 = 0.320 \times 2.25 = 0.720 \text{ m}$ 。

径間比をそのまま一次比例させると誤る。

問5 正答: 3

同じ w なら $T \propto S^2/D$ 。

$T2/T1 = (S2/S1)^2 \times (D1/D2) = (75/50)^2 \times (0.500/0.750) = 2.25 \times 2/3 = 1.50$ 。

問6 正答: 3

$L0 = \text{約 } 100 + 8 \times 1.00^2 / (3 \times 100) = 100.02667 \text{ m}$ 。

$\Delta L = 12 \times 10^{-6} \times 100.02667 \times 25 = \text{約 } 0.03001 \text{ m}$ 。よって $L1 = \text{約 } 100.05667 \text{ m}$ 。

$D1 = \sqrt{\{3 \times 100 \times (100.05667 - 100) / 8\}} = \text{約 } 1.458 \text{ m}$ 。選択肢では 1.46 m 。温度上昇で実長が増え、径間固定なら弛度が増える。

解答・完全解説 7-12

問7 正答: 4

$$D = \sqrt{\{3S(L-S)/8\}} = \sqrt{\{3 \times 60 \times 0.020/8\}} = \sqrt{0.45} = \text{約 } 0.671 \text{ m。}$$

L-S は 0.020 m であり、20 として扱わない。

問8 正答: 2

鉛直荷重 $w_v = 8 + 2 = 10 \text{ N/m}$ 、水平荷重 $w_h = 7.5 \text{ N/m}$ 。

$$w = \sqrt{10^2 + 7.5^2} = 12.5 \text{ N/m。}$$

$$D = 12.5 \times 40^2 / (8 \times 10000) = 0.250 \text{ m。鉛直荷重と水平荷重を単純加算しない。}$$

問9 正答: 3

$$c = \sqrt{T/\mu}。18 \text{ kN} = 18000 \text{ N} \text{ より、} c = \sqrt{18000/2.0} = \sqrt{9000} = \text{約 } 94.9 \text{ m/s。}$$

この値は理想弦モデルの計算値であり、実設備固有値ではない。

問10 正答: 4

$c = \sqrt{T/\mu}$ なので、張力 T を大きくすると理想弦の波動速度は上がり、線密度 μ を大きくすると下がる。

実際の架線系は一本の理想弦ではなく、集電性能には他の機械的条件も関係するため、列車速度とこの c の大小だけで集電可否を断定できない。

問11 正答: 3

$$L_0 = \text{約 } 60 + 8 \times 0.500^2 / (3 \times 60) = 60.01111 \text{ m。}$$

$$\Delta L = 12 \times 10^{-6} \times 60.01111 \times 40 = \text{約 } 0.02881 \text{ m。よって } L_1 = \text{約 } 60.03992 \text{ m。}$$

$$D_1 = \sqrt{\{3 \times 60 \times (60.03992 - 60)/8\}} = \text{約 } 0.9477 \text{ m。}$$

$$T_1 = 9.0 \times 60^2 / (8 \times 0.9477) = \text{約 } 4274 \text{ N} = 4.27 \text{ kN。したがって } D_1 = \text{約 } 0.948 \text{ m、} T_1 = \text{約 } 4.27 \text{ kN。}$$

問12 正答: 2

$$w_v = 9 + 3 = 12 \text{ N/m、} w_h = 9 \text{ N/m} \text{ より、} w = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15 \text{ N/m。}$$

$$T = wS^2 / (8D) = 15 \times 50^2 / (8 \times 0.3125) = 15000 \text{ N} = 15.0 \text{ kN。}$$

$$c = \sqrt{15000/1.5} = \sqrt{10000} = 100 \text{ m/s。したがって } 15.0 \text{ kN、} 100 \text{ m/s。}$$

この波動速度は与えた仮定値による理想弦モデルの計算値であり、新幹線実設備の値ではない。

正答一覧: (3), (3), (3), (3), (3), (3), (4), (2), (3), (4), (3), (2)

固定EXAM_ALIGNMENT接続: R7上 問12 / R6下 問13 / R3 問16(a)(b) / H29 問8 / H24 問13。5問・6答案要素を練習問題へ接続。